**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**
**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

## Guía Práctica Semana 2

## ELICITACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

**Curso:** Metodología de Desarrollo de Software (IS055B)
**Semana:** 02
**Duración:** 60 minutos
**Fecha:** 07/09/2026
**Modalidad:** Individual
integrantes:
**Pariona Ramos Saul**

### OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

1. Aplicar técnicas de elicitación de requerimientos (entrevistas, talleres, observación)
2. Diferenciar entre requerimientos funcionales y no funcionales
3. Construir una matriz de elicitación y catálogo de requerimientos
4. Clasificar los requerimientos según su tipo y prioridad

### MARCO TEÓRICO

#### 1. ¿QUÉ ES LA ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS?

La elicitación de requerimientos es el proceso de descubrir, extraer y documentar las necesidades y restricciones de un sistema de software mediante la interacción con los stakeholders (interesados).



## 2. TÉCNICAS DE ELICITACIÓN

| Técnica | Descripción | Cuando Usar | Ventajas |
|---|---|---|---|
| Entrevistas | Conversación estructurada o semi-estructurada con stakeholders individuales | Cuando se necesita información detallada de expertos o usuarios clave | Información profunda, clarificación inmediata |
| Talleres (JAD) | Sesiones grupales facilitadas con múltiples stakeholders | Para alcanzar consenso rápido y resolver conflictos | Colaboración, visión compartida |
| Observación | Ver al usuario realizar sus tareas en el entorno real | Cuando los usuarios no pueden explicar bien sus necesidades | Descubrir necesidades implícitas |
| Encuestas | Cuestionarios estructurados distribuidos a muchos usuarios | Para recolectar información de gran cantidad de personas | Alcance amplio, datos cuantitativos |
| Prototipos | Versiones preliminares del sistema para validar requerimientos | Cuando los requerimientos son confusos o cambiantes | Feedback temprano, validación visual |

## 3. CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

### REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

**Describen QUÉ debe hacer el sistema: funciones, comportamientos y características específicas.**

**Características:**

- **Describen funcionalidades específicas**
- **Son observables y verificables**
- **Se pueden probar mediante casos de prueba**
- **Generalmente inician con verbos de acción**

**Estructura sugerida:**



**Ejemplos de RF:**

| ID | Requerimiento Funcional | Prioridad |
|---|---|---|
| **RF-001** | El sistema debe permitir al usuario registrarse mediante correo electrónico y contraseña | Alta |
| **RF-002** | El sistema debe generar reportes de ventas en formato PDF y Excel | Media |
| **RF-003** | El sistema debe enviar notificaciones por email cuando el stock sea menor a 10 unidades | Alta |
| **RF-004** | El sistema debe permitir búsqueda de productos por nombre, categoría o precio | Alta |
| **RF-005** | El sistema debe validar que el DNI tenga exactamente 8 dígitos numéricos | Media |

## REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Describen CÓMO debe comportarse el sistema: restricciones, atributos de calidad y propiedades del sistema.

**Categorías de RNF:**



**Ejemplos de RNF:**

| ID | Categoría | Requerimiento No Funcional | Prioridad |
|---|---|---|---|
| **RNF-001** | Rendimiento | El sistema debe responder en menos de 2 segundos para el 95% de las transacciones | Alta |
| **RNF-002** | Seguridad | Todas las contraseñas deben almacenarse encriptadas usando algoritmo bcrypt | Alta |
| **RNF-003** | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible 99.9% del tiempo (24/7) | Alta |
| **RNF-004** | Usabilidad | La interfaz debe ser responsive y adaptable a móviles, tablets y desktop | Media |
| **RNF-005** | Capacidad | El sistema debe soportar hasta 10,000 usuarios concurrentes | Alta |
| **RNF-006** | Mantenibilidad | El código debe tener un nivel de complejidad ciclomática menor a 10 | Baja |

## 4. MATRIZ DE ELICITACIÓN

Herramienta para rastrear qué técnica se usó, con quién y qué requerimientos se obtuvieron.

**Ejemplo de Matriz de Elicitación:**

| ID Req | Descripción | Técnica | Stakeholder | Fecha | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RF-001** | Registro de usuarios | Entrevista | Jefe de Ventas | 15/09/2026 | Alta | Aprobado |
| **RF-002** | Generación de reportes | Taller | Gerente General | 15/09/2026 | Media | Pendiente |
| **RNF-001** | Tiempo de respuesta < 2s | Observación | Usuarios | 16/09/2026 | Alta | Aprobado |
| **RNF-002** | Encriptación de datos | Entrevista | IT Security | 16/09/2026 | Alta | Aprobado |

## 5. CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Plantilla estandarizada para documentar RNF de manera precisa y medible.

**Estructura del Catálogo:**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID del RNF** | Identificador único |
| **Categoría** | Rendimiento, Seguridad, Usabilidad, etc. |
| **Descripción** | Enunciado claro del requerimiento |
| **Métrica** | Cómo se medirá el cumplimiento |
| **Valor Esperado** | Valor numérico o criterio específico |
| **Método de Verificación** | Prueba, inspección, análisis, demostración |
| **Prioridad** | Alta, Media, Baja |
| **Justificación** | Por qué es importante |

**Ejemplo de Catálogo:**

| ID | Categoría | Descripción | Métrica | Valor | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| **RNF-001** | Rendimiento | Tiempo de respuesta en consultas | Segundos | ≤ 2s | Prueba de carga |
| **RNF-002** | Seguridad | Nivel de encriptación | Algoritmo | AES-256 | Inspección de código |
| **RNF-003** | Disponibilidad | Uptime del sistema | Porcentaje | 99.9% | Monitoreo continuo |

## DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**
**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

## CASO PRÁCTICO PARA DESARROLLAR

## SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS - "MEDISALUD"

**Contexto del Proyecto: La clínica "MediSalud" desea implementar un Sistema de Gestión de Citas Médicas que permita:**

- Agendar citas para pacientes
- Gestionar la disponibilidad de médicos
- Enviar recordatorios automáticos
- Generar historiales médicos digitales
- Administrar pagos y seguros

Problemas actuales:

- Las citas se agendan manualmente por teléfono (pérdida de tiempo)
- No hay control de disponibilidad de médicos en tiempo real
- Los pacientes olvidan sus citas (30% de ausentismo)
- Los historiales médicos están en papel (difícil acceso)
- No hay integración con aseguradoras

### INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO

Tiempo total: 60 minutos

### PARTE 1: Identificación de Stakeholders (10 minutos)

Identifique al menos 5 stakeholders del sistema:

| # | Stakeholder | Rol/Función | Interés en el Sistema |
|---|---|---|---|
| **1** | Paciente | Usuario final externo del sistema | Agendar, cancelar o reprogramar citas de manera rápida, visualizar su historial y recibir recordatorios. |
| **2** | Personal de Recepción / Admisión | Usuario operativo administrativo | Gestionar la agenda diaria, validar datos del paciente, procesar pagos y verificar coberturas de seguros. |
| **3** | Personal Médico (Doctores) | Usuario final interno (especialista) | Visualizar su agenda de citas en tiempo real y registrar la información clínica en el historial médico digital. |
| **4** | Administrador de la Clínica | Rol de gestión / operaciones | Monitorear la eficiencia del personal, configurar horarios, gestionar médicos y analizar reportes de ausentismo. |
| **5** | Representante de Aseguradoras | Stakeholder externo / Integrador | Validar la vigencia de pólizas, copagos y automatizar la aprobación de coberturas médicas. |

## PARTE 2: Selección de Técnicas de Elicitación (10 minutos)

Para cada stakeholder identificado, seleccione la técnica más apropiada:

| Stakeholder | Técnica Recomendada | Justificación |
|---|---|---|
| **Paciente** | Encuestas | Permite recopilar requisitos cuantitativos de una muestra masiva de pacientes sobre usabilidad y canales de comunicación preferidos. |
| **Personal de Recepción** | Observación | Permite entender el flujo operativo actual (cuellos de botella del teléfono) y descubrir necesidades implícitas del registro. |
| **Personal Médico** | Entrevistas | Técnica ideal para tratar con expertos individuales; optimiza el tiempo limitado del médico para detallar el flujo del historial clínico. |
| **Administrador de la Clínica** | **LECTURA DE DOCUMENTO (ROF MOF) y (JAD)** | Permite alcanzar un consenso rápido sobre las reglas de negocio críticas, prioridades del proyecto y formatos de reportes requeridos. |
| **Representante de Aseguradoras** | Entrevistas | Esencial para obtener especificaciones técnicas detalladas sobre protocolos de comunicación, APIs y restricciones de seguridad. |

## PARTE 3: Elicitación de Requerimientos Funcionales (15 minutos)

**Redacte al menos 8 requerimientos funcionales siguiendo la estructura: RF-XXX: [Verbo] + [objeto] + [condición/propósito]**

| ID | Requerimiento Funcional | Prioridad | Stakeholder |
|---|---|---|---|
| **RF-001** | Permitir registrar pacientes mediante su DNI y correo electrónico para la creación de su cuenta digital. | Alta | Paciente / Recepción |
| **RF-002** | Mostrar la disponibilidad de médicos en tiempo real según la especialidad seleccionada para evitar cruces de horarios. | Alta | Paciente / Recepción |
| **RF-003** | Registrar citas médicas asociando un paciente, un médico, una fecha y una hora específica para agendar la atención. | Alta | Paciente / Recepción |
| **RF-004** | Enviar recordatorios automáticos por SMS y correo electrónico 24 horas antes de la cita para reducir el ausentismo. | Alta | Paciente / Administrador |
| **RF-005** | Guardar la información clínica del paciente en un historial médico digital durante la consulta para su posterior consulta. | Alta | Personal Médico |
| **RF-006** | Validar la cobertura de seguros en línea mediante conexión con la aseguradora antes de confirmar la cita | Media | Recepción / Aseguradora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | para calcular el copago. | | |
| **RF-007** | Generar reportes de ausentismo y citas atendidas en formato PDF y Excel mensualmente para la toma de decisiones gerenciales. | Media | Administrador de la Clínica |
| **RF-008** | Permitir cancelar o reprogramar citas con un mínimo de 12 horas de anticipación para liberar cupos a otros pacientes. | Baja | Paciente |

**Criterios de calidad para RF:**

- Debe iniciar con un verbo de acción (permitir, registrar, generar, validar, etc.)
- Debe ser específico y medible
- Debe ser verificable mediante pruebas
- Debe ser realista y alcanzable

## PARTE 4: Elicitación de Requerimientos No Funcionales (15 minutos)

Redacte al menos 6 requerimientos no funcionales cubriendo diferentes categorías:

| ID | Categoría | Requerimiento No Funcional | Métrica | Valor Esperado | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| **RNF-001** | Rendimiento | El sistema debe procesar las consultas de disponibilidad médica de forma óptima. | Tiempo de respuesta | ≤ 2 segundos para el 95% de las transacciones. | Alta |
| **RNF-002** | Seguridad | Todas las contraseñas e historiales clínicos deben protegerse rigurosamente. | Algoritmo de cifrado | SHA-256 para contraseñas y AES-256 para datos en reposo. **CERTIFICADO CON EL ISO 27001** | Alta |
| **RNF-003** | Usabilidad | La interfaz web debe adaptarse automáticamente a cualquier dispositivo del usuario. | Diseño responsive | Puntuación de optimización móvil ≥ 90% en Google **Lighthouse.** | Media |
| **RNF-004** | Disponibilidad | El portal de citas web debe permanecer operativo de manera continua para los | Porcentaje de Uptime | 99.9% de disponibilidad (24/7). | Alta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | pacientes. | | | |
| **RNF-005** | Capacidad y Escalabilidad | La plataforma debe poder procesar picos altos de tráfico sin degradar el servicio. | Usuarios concurrentes | Soporte de hasta 100,000 usuarios en simultáneo. | Media |
| **RNF-006** | Portabilidad | La aplicación web debe ser compatible con los navegadores modernos más usados. | Compatibilidad de navegadores | Funcionamiento idéntico en Google Chrome, Safari, Edge y Firefox. | Baja |

**Categorías a considerar:**

- Rendimiento: Tiempos de respuesta, throughput
- Seguridad: Autenticación, autorización, encriptación
- Usabilidad: Facilidad de uso, accesibilidad
- Confiabilidad: Disponibilidad, tolerancia a fallos
- Portabilidad: Compatibilidad con diferentes plataformas
- Mantenibilidad: Facilidad de modificación y escalabilidad

**PARTE 5: Matriz de Elicitación (10 minutos)**

Construya la matriz que relacione los requerimientos con las técnicas y stakeholders:

| ID Req | Descripción Breve | Técnica | Stakeholder | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **RF-001** | Registro de pacientes con DNI y correo | Observación | Personal de Recepción | Alta | **Aprobado** |
| **RF-002** | Disponibilidad de médicos en tiempo real | Entrevista | Personal Médico | Alta | **Aprobado** |
| **RF-003** | Registro y asignación de citas médicas | Taller (JAD) | Administrador de la Clínica | Alta | **Aprobado** |
| **RF-004** | Envío de recordatorios SMS / correo | Encuestas | Paciente | Alta | **Aprobado** |
| **RF-006** | Integración y validación con aseguradoras | Entrevista | Representante Aseguradora | Media | **En Revisión** |
| **RNF-001** | Tiempo de respuesta en consultas ≤ 2s | Taller (JAD) | Administrador / DevOps | Alta | **Aprobado** |
| **RNF-002** | Cifrado de datos SHA-256 y AES-256 | Entrevista | Representante Aseguradora | Alta | **Aprobado** |

Estados posibles: Pendiente, En Revisión, Aprobado, Rechazado

**RÚBRICA DE EVALUACIÓN**

| Criterio | Excelente (4 pts) | Bueno (3 pts) | Regular (2 pts) | Deficiente (1 pt) |
|---|---|---|---|---|
| **Identificación de Stakeholders** | Identifica 5+ stakeholders relevantes con roles claros | Identifica 4 stakeholders con roles definidos | Identifica 2-3 stakeholders | Identifica 1 o ningún stakeholder |
| **Técnicas de Elicitación** | Selecciona técnicas apropiadas con justificación sólida | Selecciona técnicas apropiadas con justificación básica | Selecciona técnicas pero con justificación débil | No selecciona técnicas apropiadas |
| **Requerimientos Funcionales** | 8+ RF bien redactados, específicos y verificables | 6-7 RF bien redactados | 4-5 RF con algunas deficiencias | Menos de 4 RF o mal redactados |
| **Requerimientos No Funcionales** | 6+ RNF cubriendo 4+ categorías con métricas claras | 5 RNF cubriendo 3 categorías con métricas | 3-4 RNF con métricas poco claras | Menos de 3 RNF o sin métricas |
| **Matriz de Elicitación** | Completa, coherente y bien organizada | Completa pero con pequeñas inconsistencias | Parcialmente completa | Incompleta o incoherente |

**Puntaje Total: 20 puntos**

**RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNO**

1. Sea específico: Evite requerimientos ambiguos como "el sistema debe ser rápido". Mejor: "el sistema debe responder en menos de 2 segundos"
2. Use verbos de acción: Permitir, registrar, validar, generar, enviar, consultar, eliminar, actualizar
3. Priorice con criterio:
    - Alta: Esencial para el funcionamiento básico
    - Media: Importante pero no crítico
    - Baja: Deseable pero puede postergarse
4. Asegure la trazabilidad: Cada RF/RNF debe poder rastrearse hasta el stakeholder que lo solicitó

5. Valide la viabilidad: Los requerimientos deben ser técnicamente posibles y económicamente viables

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

1. IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
2. ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and software engineering — Requirements engineering
3. Wiegers, K. C Beatty, J. (2013): Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press
4. Robertson, S. C Robertson, J. (2012): Mastering the Requirements Process. Addison-Wesley

**¡ÉXITOS EN LA PRÁCTICA!**

*"Un requerimiento bien elicitado es la base del éxito del proyecto"*